

赛题讲评与经验交流会（深圳，2025年11月）

CUMCM-2025

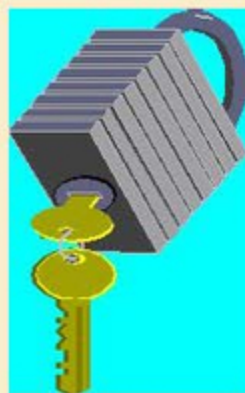
参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星

E-mail: xiejx@tsinghua.edu.cn

提 纲



➡ 1. 报名和参赛情况

2. 评阅和获奖情况

3. 通报与注意事项

报名整体情况

		校数	本	高	总数
1	北京	66	3374	80	3454
2	天津	40	1390	176	1566
3	河北	69	1666	185	1851
4	山西	58	2106	390	2496
5	内蒙古	29	476	106	582
6	辽宁	60	2729	57	2786
7	吉林	41	1636	61	1697
8	黑龙江	39	2079	29	2108
9	上海	50	2840	85	2925
10	江苏	119	4017	295	4312
11	浙江	86	1477	336	1813
12	安徽	78	1769	159	1928
13	福建	56	1973	114	2087
14	江西	73	1318	424	1742
15	山东	122	3926	402	4328
16	河南	103	3005	513	3518
17	湖北	89	2667	166	2833

18	湖南	73	1620	203	1823
19	广东	115	6284	602	6886
20	广西	53	1297	314	1611
21	海南	16	436	37	473
22	重庆	60	1500	539	2039
23	四川	85	2621	264	2885
24	贵州	46	902	275	1177
25	云南	37	1619	114	1733
26	西藏	3	38	6	44
27	陕西	85	4740	650	5390
28	甘肃	31	1034	164	1198
29	青海	5	88	22	110
30	宁夏	10	157	7	164
31	新疆	25	567	72	639
32	香港	4	9	0	9
33	澳门	3	45	0	45
34	台湾	0	0	0	0
99	国外	8	58	1	59
	总计	1837	61463	6848	68311

报名整体情况：近年对比

	校数	本	高	总队数
2021年	1566	45075	4454	49529
2022年	1606	49424	4833	54257
2023年	1685	54158	5453	59611
2024年	1788	59278	6483	65761
2025年	1837	61463	6848	68311
当年增长	2.7%	3.7%	5.6%	3.9%

- 参赛规模（总校数、队数）：
 - 小幅增长，有“收敛趋势”

- 高职高专组：近几年增速高于本科组
 - 仍有潜力，但困难也多

【注：此页之后的统计不含国外的59个队：

61405+6847
= 28652队】

报名分布：本科组（与去年类似）

报名队数	学校 (1195所)	占参赛学校比例
500+	广东工业大学(753) 中山大学(678) 华中科技大学(525)	0.25%
100-499	149 所	12.5%
30-99	457 所	38.2%
10-29	385 所	32.2%
5-9	127 所	10.6%
1-4	74 所	06.2%

- 每校：平均 51 队；中位数 30 队
- 年级：22级~5%；23级~60%；24级~35%；其他~1%

报名分布：高职高专组（与去年类似）

报名队数	学校 (745所)	占参赛学校比例
60+	江西应用技术职业学院(70) 深圳职业技术大学(69)	0.27%
20-59	81 所	10.9%
10-19	169 所	22.7%
5-9	221 所	29.7%
2-4	190 所	25.5%
1	82 所	11.0%

- 每校：平均 ~ 9 队；中位数 6 队
- 年级：23级 ~ 1/4；24级 ~ 3/4；其他 ~ 2%

实际参赛情况

【不含港澳台和国外的113队】

报名队数:

61351 (本)

题号	A	B	C	小计
作品	15605	12919	26992	55516
占比	28.1%	23.3%	48.6%	90.5%

+ 6847 (高)

题号	D	E	小计
作品	2240	3616	5856
占比	38.3%	61.7%	85.5%

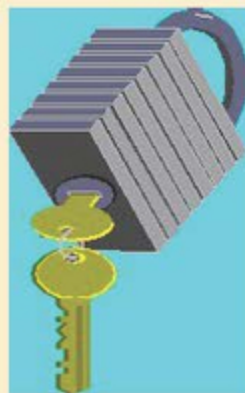
生存率
(占报名
队比例
~ 90.0%)

= 68198

- 此外，本专科仅提交MD5码：1246 队

【 + 113
= 68311 】

提 纲



1. 报名和参赛情况



2. 评阅和获奖情况

3. 通报与注意事项

送全国评阅论文

等级 / 题号	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	合计
申报数	259	377	248	369	302	464	96	135	127	194	
小计	636		617		766		231		321		2571
合计	2019						552				
占报名队 数比例	3.29% (去年3.39%)						8.06% (去年8.04%)				

每年总数控制：本 ~ 2000； 高（比例） ~ 平均 8%

- 申报一等奖 ~ 40%;
- “2+2”：最多4个队(其中1等最多2队) / 题 / 校(校区)

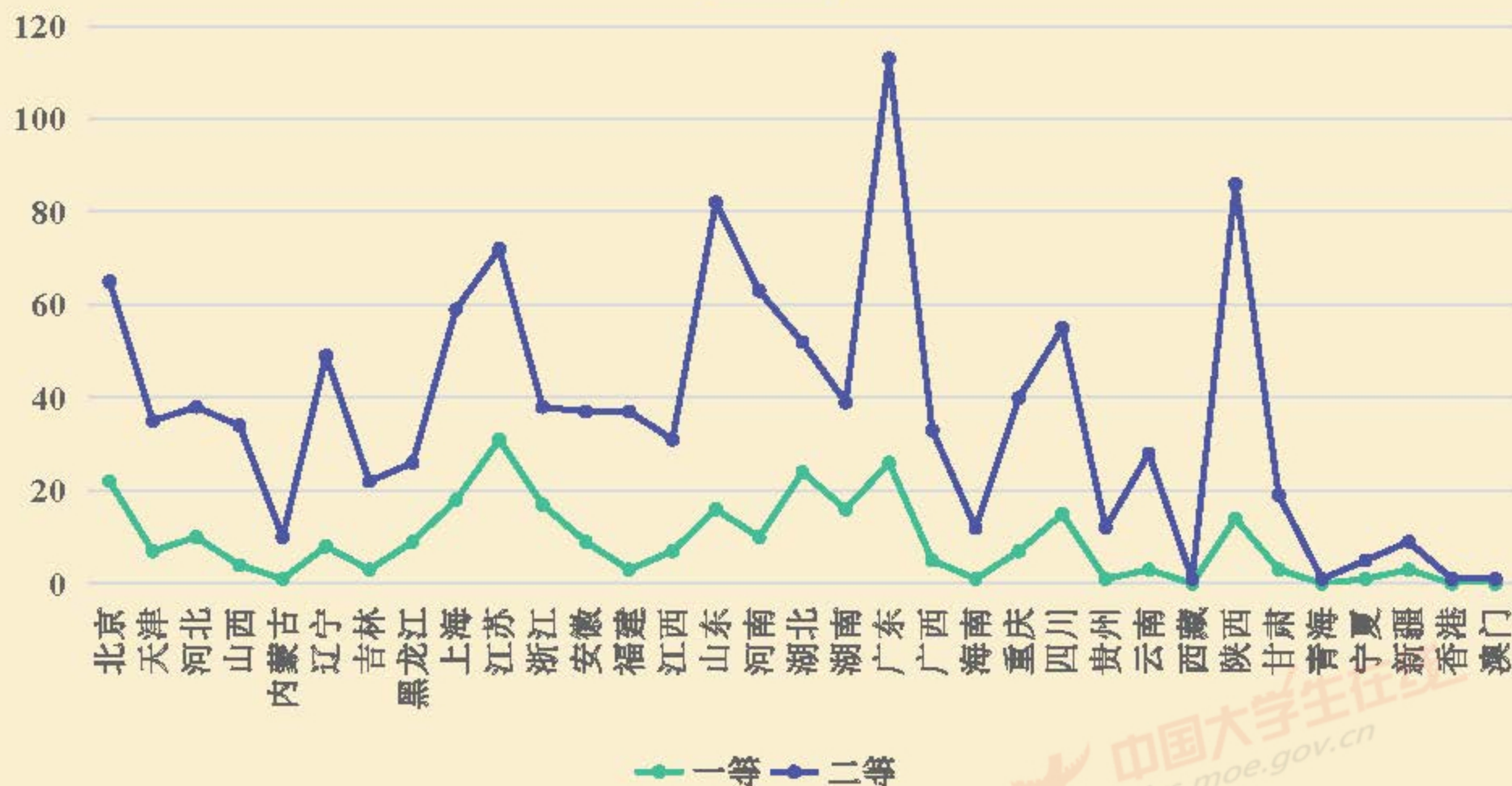
实际获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	97	98	99	294 (0.48%)	40	51	91 (1.33%)
二等奖	399	403	402	1204 (1.96%)	134	193	327 (4.78%)
不获奖	140	116	265	521	57	77	134
推荐发表	3	3	3	9	3	3	6
高教社杯		1		1		1	1
知网研学			1	1			0
北太天元	1			1	1		1
SPSSPRO			1	1			0
MWORKS		1		1			0

- 一等奖上限：本科每题~100个；高职高专比例<1.5%
- 申报全国奖：实际评为全国奖~75%
- 申报全国一等奖：实际能评为一等奖~1/3
- 申报全国一等奖：少数不获全国奖
- 违纪：不评奖；雷同等严重违纪：通报

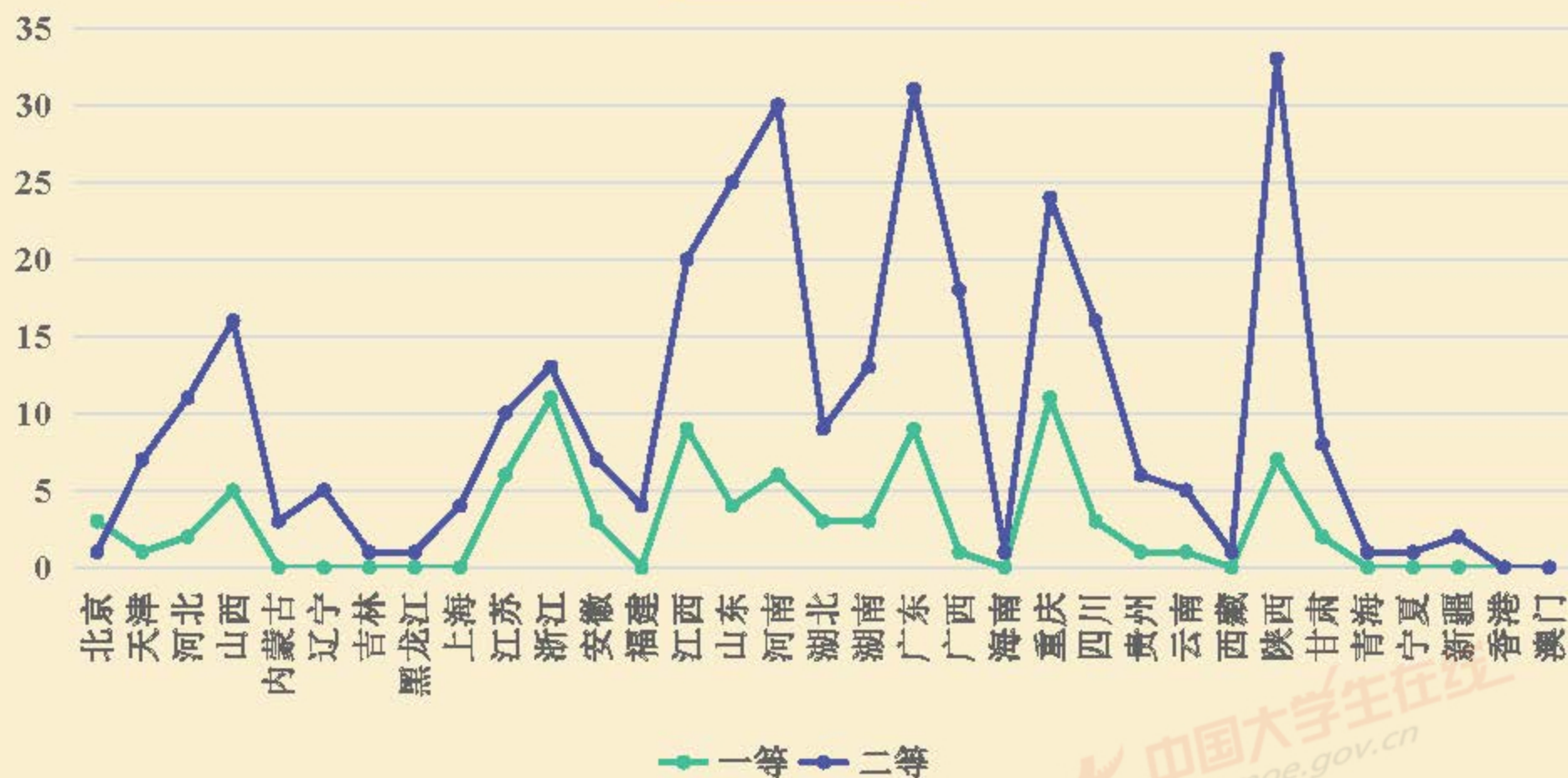
获奖统计资料：按赛区

本科



获奖统计资料：按赛区

高职高专



获奖统计资料：按学校（本科组1195所）

获奖数量	12	10-11	6-9	2-5	1
学校数	5	18	68	188	168

有全国奖：447所 (37.4%) ← 2024年444所(37.5%)
共1498个奖，
平均获奖数 3.35

- 获奖学校：增加3所
- 获奖学校占参赛学校比例：基本未变
- “集中度” 较高
- 获奖学校中： $168 / 447 = 37.6\%$ 仅有一个奖

获奖统计资料：按学校（高职高专745所）

获奖数量	8	6-7	4-5	2-3	1
学校数	2	4	23	67	129

有全国奖：225所 (30.2%) ← 2024年218所(30.2%)
共418个奖，
平均获奖数 1.86

- 获奖学校：增加7所
- 获奖学校占参赛学校比例：未变
- “集中度” 高于本科组
- 获奖学校中： $129 / 225 = 57\%$ 仅有一个奖

全国评阅过程

50多位评委，按题分组，每人评阅约120份：

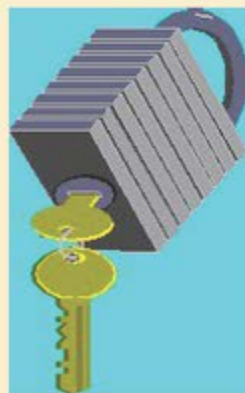
- 1、随机编号/随机分卷（1等3人阅，2等2人阅，回避制）
- 2、评阅开始时，认真讨论评阅标准，并不断完善
- 3、百分制评分，“标准化”调整（去掉高分段和低分段，每位专家评分的中间部分的平均分、方差相同）
- 4、调整后级差偏大的论文，讨论复核
- 5、申报一等奖的，与二等奖比较，一部分不获奖
- 6、申报二等奖的论文，一般不获一等奖（具有发表价值者除外）
- 7、纸质版(附录)和电子版(支撑材料)均应含程序(如有)，且应与正文结果一致；
- 8、2025年开始新增要求：按规定提供AI使用说明

CUMCM评阅标准

假设的合理性，建模的创造性，
结果的正确性，表述的清晰性。

从问题出发，
拒绝套路化！

提 纲



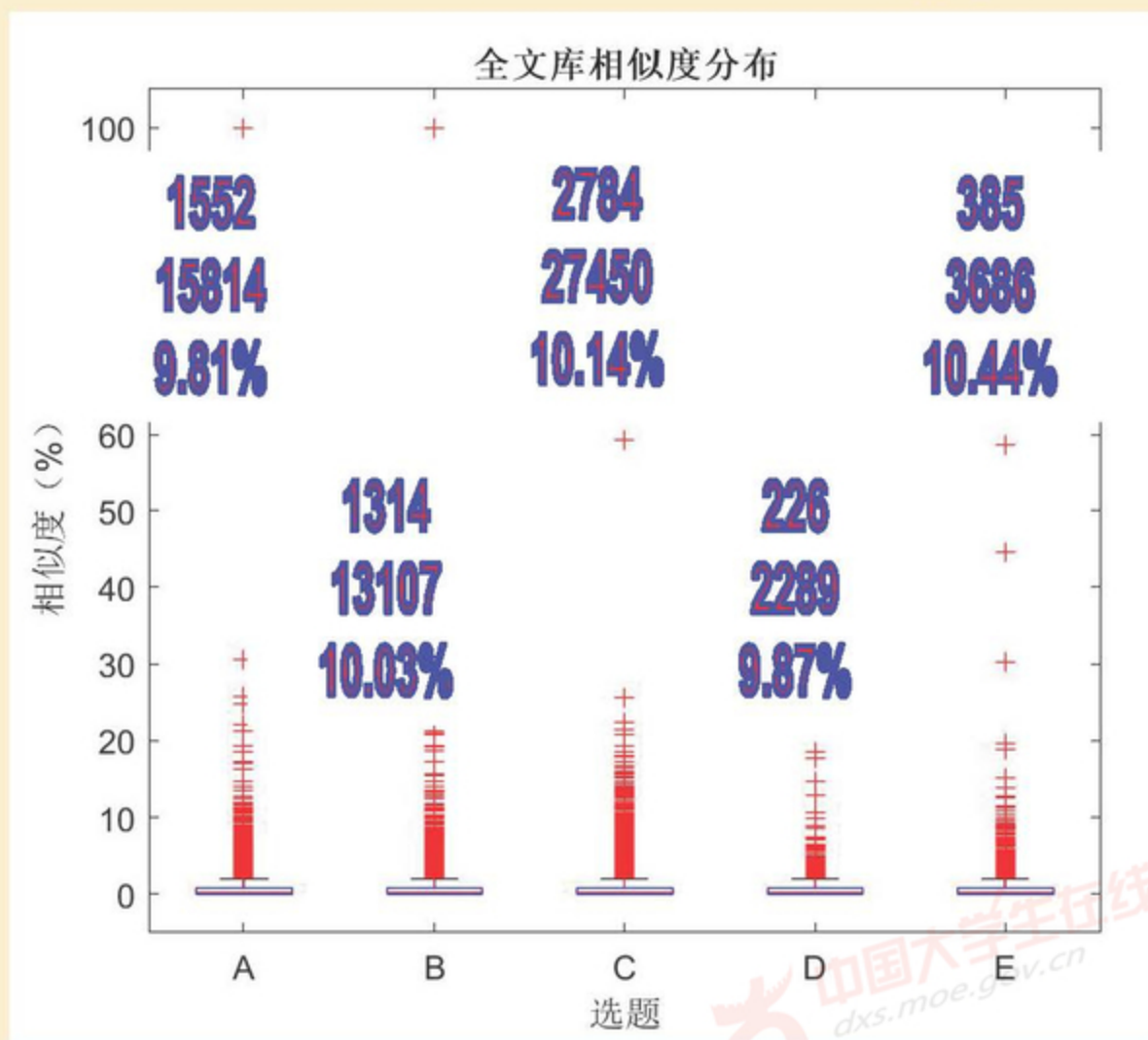
1. 报名和参赛情况

2. 评阅和获奖情况

➡ 3. 通报与注意事项

全文库相似度：低

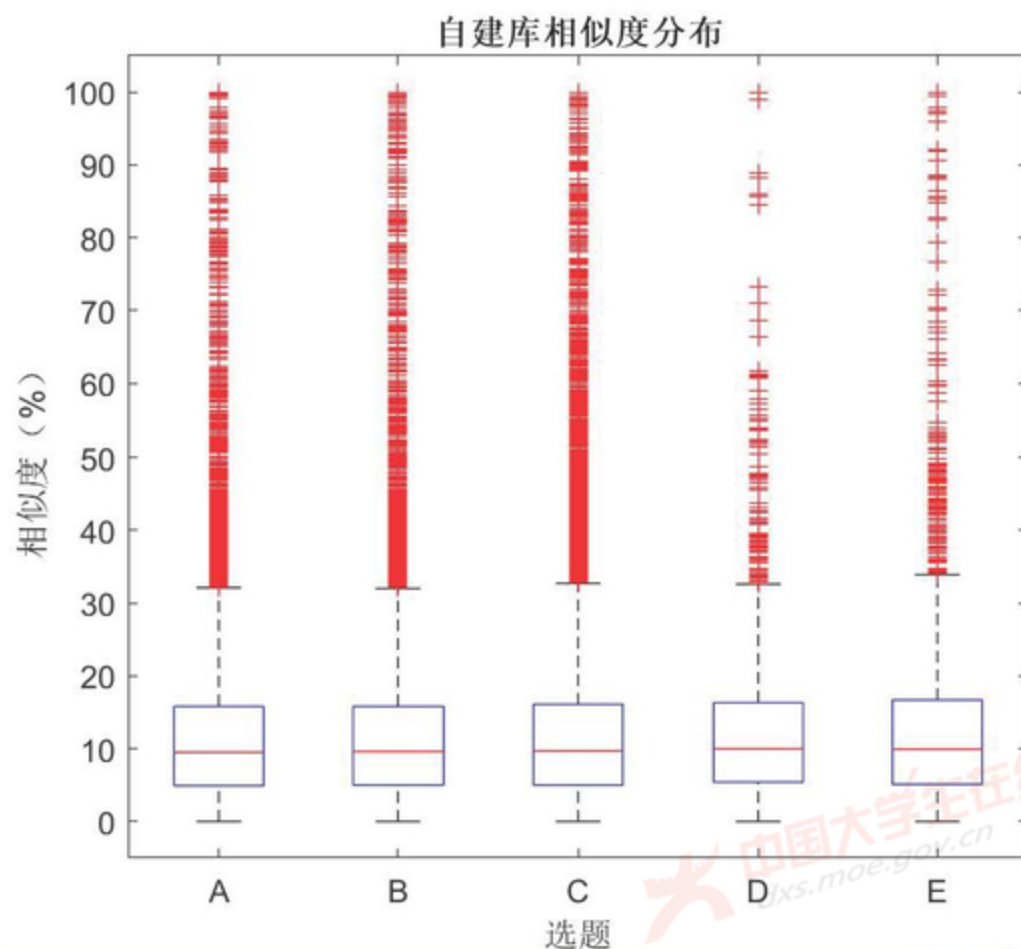
三个数含义：离群论文数；
检测论文数；
二者之比。



自建库相似度：今年大幅降低

三个数含义：同前

777	658	1366	107	168
15814	13107	27450	2289	3686
4.91%	5.02%	4.98%	4.67%	4.56%



可能引起查重率较高的原因分析

1. 网购、抄袭：今年有指导教师拒绝在“承诺书”签字
 - “一稿多售”；网上直播、模版、程序、图表...
2. 文档中使用大量图形内容
 - 甚至全文图形格式
3. 引文使用不当，大量重复已有内容
 - 可能引用，也可能没有引用
4. 其他技术性问题
 - 仅上传承诺书、题目，甚至其他论文等

高相似度论文：公开通报

【后两行是普通院校数据】

	公开通报	2023年	2024年	2025年
$\geq 60\%$	赛区	3591	4692	817
$\geq ?\%$	参赛队名	90%: 517	80%: 1384	80%: 318
$\geq 80\%$ 比例 $\geq 10\%$	学校名	148	164	39

- 60%：高于全国平均比例的赛区，原则上不评为优秀
- 被通报队：查证；查实队的指导教师：暂停受理报名
- 被通报学校：提交整改报告；否则暂停受理报名
- 连续两年通报（7+1所）：暂停受理报名；审慎恢复
- 可能逐步加大通报力度

重视《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》

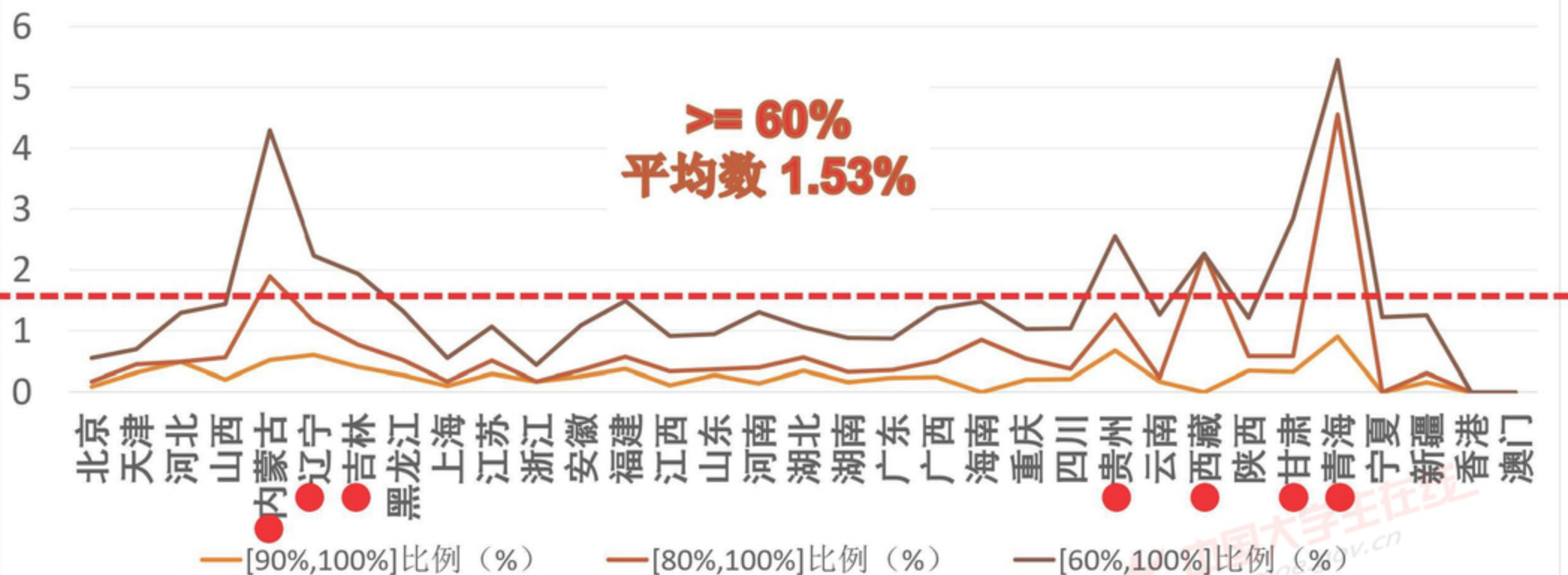
“5、竞赛期间各参赛队必须独立完成赛题解答，禁止参赛队员以任何方式与队外的任何人（包括指导教师）交流及讨论与赛题有关的问题，参赛队员无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息均视为严重违反竞赛纪律。竞赛期间参赛队员不得加入或留在涉及赛题讨论的互联网交流平台（含“贴吧”、QQ群和微信群等），否则一律视为严重违反竞赛纪律。严重违纪的参赛队将被无条件取消评奖资格，并视情节给予相应的通报。”

【交流平台】公众号, B站, 抖音, 快手, 小红书, 知乎, ...

高相似度论文 (60%+) : 按赛区统计

占本赛区报名数的比例 (%)

$\geq 60\%$
平均数 1.53%



提醒：几点注意事项



不忘初心：竞赛的宗旨与指导原则

创新意识
团队精神
重在参与
公平竞争

人才培养（学生）

-
- 不仅仅是业务方面
 - 也包括非业务方面
(特别是规则意识和自律意识)

扩大受益面
保证公平性
推动教育改革
促进科学研究

队伍建设（教师）

-
- 不仅仅是教学能力、教学研究
 - 也包括科研能力、科学研究
(特别是问题驱动的应用数学研究)

对违规违纪现象：零容忍

提醒：“枪手”可能敲诈

坚持创新，避免套路化

- 顽疾：论文模板化；方法套路化
 - 套路与创新是格格不入的
 - 关键是要逻辑清楚、思路清晰
- 表现：“n板斧”；盲目追求“高大上”；盲目使用AI
 - 不从“问题”出发，乱套“方法”
 - 评价类：AHP；模糊综合评估；熵权法；...
 - 数据类：回归；主成分；聚类；灰色；...
 - 遗传算法；神经网络；深度学习；...
 - 一知半解（甚至不知不解）、牵强附会
 - 到处抄袭（甚至还不注明出处）
 - 使用AI不作说明（或谎称“未使用AI”）

文档完整、格式规范

纸质版 (论文)

- 承诺书、编号页：各一页
- 摘要(含标题、关键词)：单独一页
- 正文(模型分析、建立、求解等, 引用标注)
- 参考文献(含网上资料、AI工具)
- 附录：至少应包括打印的程序

程序

电子版

- 论文(不压缩, PDF或WORD文件)
 - 与纸质版一致(仅去掉承诺书、编号页)
- 支撑材料(非必有; 压缩文件)
 - 源程序文件、数据等(题中数据除外)
 - AI工具使用说明(如果使用)
 - 其他(如特别的参考文献等)

账号激活、MD5码、上传论文问题

广而告之

征题： 尽量2025年1月25日前提交，详见官网

征稿： 《数学建模及其应用》杂志
欢迎关注杂志的微信“公众号”



热点与前沿 探索与实践

教学与竞赛 历史与经典

评介与导读 对话与争鸣

后续研究： 详见官网，或者加群

会议预告

- **2025年颁奖会（暨赛区工作会、学生报告会）**
时间12月5-7日 地点：北京清华大学
- **2026年数学建模竞赛培训与应用研究研讨会**
时间：2026年7月21-24 地点：太原（暂定）
- **2026年CSIAM年会**
时间：10月？ 地点：？（请关注CSIAM网站）
- **2027年国际会议：ICTMA-23**
时间：8月22-27 地点：南非
<https://www.ictma.net>

本项活动的成功之道

- 学校支持 (保障)
- 教师奉献 (关键)
- 学生参与 (主体)



GAME NEVER  VER

感谢大家对本项竞赛的奉献与支持!

谢 谢!